01 ERGEBNIS

Wie stark streut der Abstand zweier Pulse?

Zwei ruhende, punktförmige Emissionen regen auf derselben zufälligen Raumzeit das skalare Direktlink-Feld an. Ein endlicher Empfänger meldet für jeden Puls den Zeitpunkt des ersten verknüpften Empfangselements. Für diesen Empfänger lassen sich sowohl die Streuung der gemessenen Abstände als auch die Häufigkeit ausgefallener Pulspaare vorhersagen.

Basisfall. Die Theorie schliesst die Standardabweichung des Abstandsfehlers zwischen $0{,}23899\,t_0$ und $0{,}25650\,t_0$ ein. Die unabhängige geometrische Simulation ergibt $0{,}24818\,t_0$. Von 4 000 000 Versuchen lieferten 36 092 zwei Zeitstempel. Alle Streuungswerte beziehen sich auf diese doppelt registrierten Paare.

Was sich mit dem Sendeabstand ändert

Sobald der Sendeabstand Δ mindestens der Fensterbreite W entspricht, bleibt die *gesamte Verteilung des Abstandsfehlers* bei grösserem Δ gleich. Die gemeinsame Raumzeit wird in der Rechnung ausdrücklich berücksichtigt. Bei kurz aufeinanderfolgenden Emissionen blockiert das zweite Quellereignis einen Teil der späteren Links des ersten Pulses. Bei $\Delta = 0{,}25\,t_0$ wurde der Abstand der registrierten Paare dadurch im Mittel um $0{,}12526\,t_0$ überschätzt.

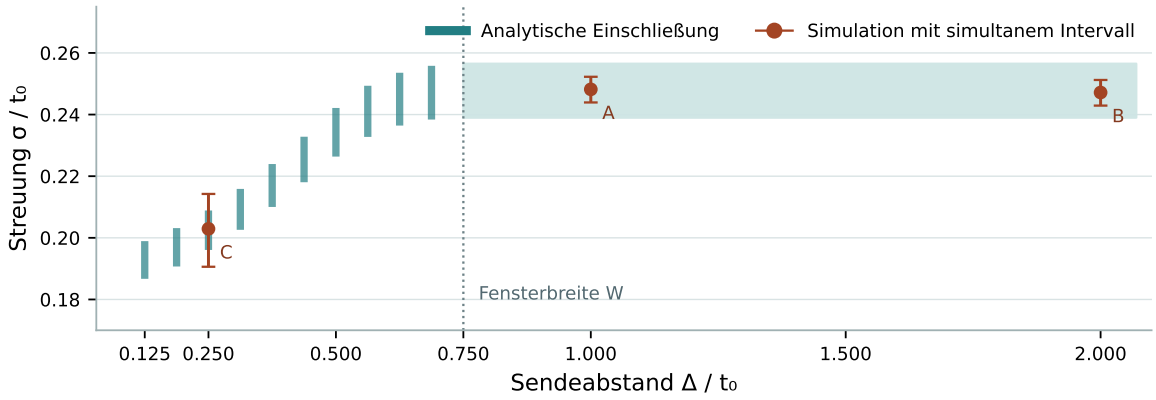


Abbildung 1. Gleiche Entfernung, Dichte und Apertur wie im Basisfall. Die senkrechten grünen Segmente sind deterministische Schranken an einzelnen Stützstellen. Ab $W = 0{,}75\,t_0$ gilt das gesamte Band. Orange markiert drei vorab gewählte Simulationsfälle.

Wie der Wert in Sekunden zu lesen ist

Die Längeneinheit L_0 legt $t_0 = L_0/c$ fest. Im Basisfall gelten $R = 2L_0$ und $\rho = 1/L_0^4$. Setzt man zur Einheitenkontrolle $L_0 = 1\,\mathrm{m}$, entspricht der simulierte Wert $8{,}28 \cdot 10^{-10}\,\mathrm{s}$. Bei einer anderen Raumzeitdichte und unverändertem physischem Detektor ändern sich die dimensionslosen Parameter. Eine Zahl für die Pulsare folgt hieraus nicht.

02 MODELL UND ZEITSTEMPEL

Welche Ereignisse die Uhr registriert

Aus der Literatur übernommen. Dowker, Henson und Sorkin definieren die retardierte skalare Antwort über einen konstanten Beitrag pro direktem Link, ihre Gleichungen (16) und (17). Ein Link von x nach y besteht genau dann, wenn $x \prec y$ und das offene kausale Intervall $I(x, y)$ kein weiteres Kausalset-Element enthält. Der Artikel betrachtet eine ausgedehnte Detektorregion und summiert Feldbeiträge einer Quelle. Originalarbeit, Abschnitte 2–4.

Für diesen Versuch festgelegt. Zwei gleich starke, positive Punktimpulse sitzen auf fest eingesetzten Elementen $x_1 = (0, \mathbf{0})$ und $x_2 = (\Delta, \mathbf{0})$. Alle anderen Elemente bilden einen homogenen Poisson-Prozess in 3+1 flachen Dimensionen. Das ist die Zweipunkt-Palm-Konstruktion. Sie vermeidet eine unbestimmte Auswahl einer zufälligen Quellweltlinie. Beide Quellen bleiben als mögliche Linkblocker im Kausalset. Zusätzliche Feldemission entlang einer Quellkette wird nicht modelliert.

Ab hier werden L_0 und t_0 als Einheiten verwendet. Das erste Koordinatenargument ist ct/L_0, und ρ bezeichnet den Zahlenwert der Dichte in L_0^{-4}. Der ruhende Empfänger ist eine Schalenkappe mit $R \le r \le R + a$ und Raumwinkel $\Omega = 2\pi(1 - 31/32) = \pi/16$. Für die Emission i öffnet er im Zeitbereich $t_i + R \le t \le t_i + R + W$. Die festen Geräteparameter sind $a = 1/4$ und $W = 3/4$.

Für jeden Puls ist U_i die früheste Zeit $t - t_i - R$ eines Empfangselements, das direkt mit x_i verknüpft ist. Die ruhenden Empfängeruhren sind synchronisiert. Der erste von null verschiedene Wert des kumulierten positiven Linksignals liefert denselben Zeitpunkt. Fensterüberlappungen werden auf einer gemeinsamen Punktwolke mit getrennt auslesbaren Quellbeiträgen untersucht. Diese Zuordnung setzt die Quellmarken voraus. Im Kontinuum beginnt die ideale Impulsantwort an der inneren Schalenkante bei $t_i + R$.

Ein Puls ohne Link erhält die Ausfallmarke $\varnothing$. Für $H = \{U_1, U_2 \neq \varnothing\}$ ist der Empfangsabstand $\Delta + U_2 - U_1$. Gesucht sind

$$P(H), \qquad b_\Delta = E[U_2 - U_1 \mid H], \qquad \sigma_\Delta = \sqrt{\mathrm{Var}(U_2 - U_1 \mid H)}.$$

Warum die gemeinsame Wolke hier Unabhängigkeit ergibt

Liegt y in der kausalen Zukunft von x_2, sperrt x_2 den direkten Link von x_1 nach y. Für alle verbleibenden Ziele von Puls 1 liegt auch jedes mögliche Zwischenelement ausserhalb der Zukunft von x_2. Der erste Zeitstempel samt Ausfall hängt daher nur von der Wolke in $J^+(x_1) \setminus J^+(x_2)$ ab, der zweite nur von der Wolke in $J^+(x_2)$. Poisson-Einschränkungen auf diese disjunkten Bereiche sind unabhängig. Lichtkegelränder haben Vierervolumen null.

Damit gilt $P(H) = p_1 p_2$, und die bedingte Varianz ist die Summe der beiden bedingten Einzelvarianzen. Für $\Delta \ge W$ erreicht die zweite Zukunft das erste Tor höchstens an seinem Rand. Beide Einzelgesetze sind durch Zeitverschiebung gleich. Es folgt $b_\Delta = 0$ und $\sigma_\Delta = \sqrt{2}\ \mathrm{sd}(U \mid \text{Treffer})$.

03 ANALYTISCHE HERLEITUNG

Einschliessung der bedingten Streuung

Sei $u = t - t_i - R$ und $s = r - R$. Für den ersten Puls setze $h = \Delta$, für den zweiten $h = \infty$. Die erreichbaren, durch das zweite Quellereignis nicht gesperrten Zielpunkte erfüllen

$$l = \max(0, u - h) < s < b = \min(a, u), \qquad 0 < u < W.$$

Ein leeres Radialintervall trägt null bei. Für ein festes Ziel y hat der Alexandrov-Diamant das Vierervolumen $V = \pi[(R+u)^2 - (R+s)^2]^2/24$. Die Poisson-Leerwahrscheinlichkeit ist $\exp(-\rho V)$. Das Einfügen eines Empfangspunkts und die Integration über seine möglichen Positionen (Mecke-Identität) liefern die erwartete *Anzahl* der Direktlinks je Zeiteinheit:

$$m_h(u) = \rho\Omega \int_l^b (R+s)^2 \exp\!\left\{-\frac{\rho\pi}{24}\left[(R+u)^2 - (R+s)^2\right]^2\right\} \mathrm{d}s.$$

Dieser Ausdruck allein ist noch keine Dichte für die *erste* Ankunft. Bezeichne mit $f_h(u)$ deren unbedingte Teildichte. Ihre Gesamtmasse ist die Trefferwahrscheinlichkeit. Die erwartete Zahl aller früheren, geometrisch zulässigen Ziele ohne Linkprüfung heisst $\Lambda_h(u)$. Mit $v_+ = \max(0, v)$ gilt

$$F(v) = \int_0^{\min(a,v)} (R+s)^2 (v-s)\,\mathrm{d}s, \qquad \Lambda_h(u) = \rho\Omega\,[F(u) - F((u-h)_+)].$$

Beim zweiten Puls entfällt der zweite Term. Für den ersten Treffer folgt

$$\boxed{L(u) = m_h(u)\,\mathrm{e}^{-\Lambda_h(u)} \;\le\; f_h(u) \;\le\; m_h(u) = B(u).}$$

Beweis. Ein erster Treffer ist ein Link, was die obere Schranke gibt. Für die untere Schranke fordere zusätzlich zu einem leeren $I(x_i, y)$, dass es kein früheres zulässiges Empfängerelement gibt. Bedingt auf das leere Intervall bleibt der Prozess auf seinem Komplement Poisson. Die dort noch auszuschliessende Zielregion hat höchstens das Volumen $\Lambda_h(u)/\rho$. Die Forderung ist hinreichend und berücksichtigt auch sich überschneidende Intervalle.

Für $g = L, B$ definiere $G_j(g) = \int_0^W u^j g(u)\,\mathrm{d}u$ und $S(g) = G_2(g) - G_1(g)^2/G_0(g)$. Die folgenden Formeln gelten auch für beliebige feinere numerische Unter- und Oberfunktionen:

$$\begin{aligned} G_0(L) &\le p \le G_0(B), \\ G_1(L)/G_0(B) &\le E[U \mid \text{Treffer}] \le G_1(B)/G_0(L), \\ S(L)/G_0(B) &\le \mathrm{Var}(U \mid \text{Treffer}) \le S(B)/G_0(L). \end{aligned}$$

Die letzte Zeile folgt aus $S(g) = \min_z \int (u-z)^2 g(u)\,\mathrm{d}u$. Die nichtnegative Integrandfunktion erhält die Ordnung beim Minimieren. Addition der Varianzintervalle und anschliessendes Wurzelziehen ergeben die Schranken für das Pulspaar.

04 GEOMETRISCHE SIMULATION

Prüfung an 20,35 Millionen Pulspaaren

Jeder Hauptlauf enthält vier Millionen unabhängige Paare. Innerhalb eines Versuchs benutzen beide Emissionen dieselbe Punktwolke. Der C++-Simulator wählt für jedes mögliche Empfangselement alle geometrisch zwischen Quelle und Ziel liegenden Punkte aus. Er prüft die gewöhnlichen Minkowski-Kegelungleichungen. Er verwendet weder die analytische Linkwahrscheinlichkeit noch die Formel für das Diamantvolumen.

Fall	R	ρ	Δ	Doppelquote	Theorie σ_Δ/t_0	Simulation
A	2	1	1	0,9023 %	[0,2389; 0,2565]	0,24818
B	2	1	2	0,9106 %	[0,2389; 0,2565]	0,24716
C	2	1	0,25	0,4902 %	[0,1960; 0,2089]	0,20292
D	3	1	1	2,4235 %	[0,2125; 0,2427]	0,22655
E	2	2	1	2,1418 %	[0,2129; 0,2411]	0,22642

Doppelquoten und Punktschätzer sind gerundet. Theorieintervalle sind nach aussen gerundet. Mehr Abstand zur Quelle bedeutet bei festem Raumwinkel auch eine grössere Empfangsfläche. Fall D allein bestimmt keine allgemeine Entfernungsabhängigkeit.

Kurzer Sendeabstand

In Fall C fällt das Ende des ersten Empfangsfensters teilweise in die kausale Zukunft der zweiten Quelle. Dadurch gehen späte Links von Puls 1 verloren. Für registrierte Paare liegt der theoretische mittlere Abstandsfehler in $[+0{,}0907; +0{,}1664]\,t_0$. Der geometrische Lauf liefert $+0{,}12526\,t_0$. Die Streuung sinkt gegenüber A, während der mittlere Fehler zunimmt. Die verlorenen Paare erhalten keinen künstlichen Zeitstempel.

Zwei Kontrollen

Zweite Art, die Wolke zu erzeugen. Die schnelle Simulation zieht zunächst die Punkte in der Vereinigung der Detektortore und ergänzt die übrigen möglichen Blocker durch disjunkte Poisson-Teilmengen. Ein zweiter Lauf zieht die gesamte relevante Region vor jeder Detektorabfrage. In 350 000 neuen Paarversuchen liefert er 3 111 doppelte Treffer und $\sigma = 0{,}24585\,t_0$. Beide Varianten teilen sich die geometrische Linkprüfung. Die analytische Rechnung ist separat in Python implementiert.

Empfänger ohne Linkprüfung. Im Basislauf wurden auf denselben Wolken zusätzlich die jeweils ersten kausal erreichbaren Empfängerpunkte gezählt. Hier ist die Erstdichte exakt $\Lambda'_\infty(u)\exp[-\Lambda_\infty(u)]$. Die deterministische Einschliessung ergibt $[0{,}2630; 0{,}2640]\,t_0$, die Simulation $0{,}26342\,t_0$ bei 66 044 doppelt registrierten Paaren. Schon die räumliche und zeitliche Abtastung des Empfängers erzeugt also eine Streuung vergleichbarer Grösse. Die beiden bedingten Stichproben unterscheiden sich; ihre Varianzdifferenz ist keine isolierte physikalische Rauschleistung.

05 FEHLERBUDGET UND REPRODUKTION

Wie belastbar der Befund ist

Deterministische Rechnung. Das Gitter zerlegt $u \in [0, W]$ in 768 Intervalle und die Radialvariable $x \in [0, 1]$ mit $s = l + x(b - l)$ in 128. Alle Knicke der Grenzen liegen auf Zeitgitterrändern. Bei festem x wachsen sowohl s als auch $(u - s)(2R + u + s)$ monoton mit u, denn $0 \le \partial_u s \le 1$. Bei festem u nimmt der zweite Faktorverbund mit x ab. Eckwerte begrenzen deshalb die Exponentialfunktion, den Radius und die Zellenbreite. Gewichtete Momente der stückweise konstanten Unter- und Oberfunktionen werden exakt in u integriert, die Arithmetik mit 128-Bit-Arb-Bällen eingeschlossen. Die ausgegebenen Intervalle liegen in denen eines zweiten, gröberen Gitters. Ihre Breite enthält auch den analytischen Spielraum zwischen L und B.

Endliche Stichproben. Vor den Zufallsläufen wurden Geometrien, Stichprobenzahlen, Seeds und Vergleichsregel lokal gespeichert. Für jeden der sechs Läufe (A–E und zweite Wolkenerzeugung A) gilt eine exakte binomiale Clopper–Pearson-Einschliessung für $P(H)$. Bedingt auf die Trefferzahl sind die registrierten Paare unabhängig und identisch verteilt. Zwei empirische Bernstein-Intervalle für $E[D]$ und $E[D^2]$, $D = U_2 - U_1$, liefern über $E[D^2] - E[D]^2$ eine Einschliessung für die Varianz. Die Summe der Fehlerbudgets der 18 Intervalle ist 1 %. Die Zusatzkontrolle ohne Linkprüfung liegt ausserhalb dieser Familie.

Die zweiseitige Bernstein-Halbbreite für eine auf eine Spannweite C beschränkte Variable ist $\sqrt{2s^2 \log(4/\alpha)/n} + 7C \log(4/\alpha)/[3(n-1)]$, mit Stichprobenvarianz s^2 und $\alpha = 0{,}01/18$. Im Basisfall liegt das Monte-Carlo-Intervall für σ_Δ/t_0 in $[0{,}24392; 0{,}25226]$. Bei A, B, D und E liegt das gesamte Simulationsintervall für die Streuung im theoretischen Band. Bei C und beim zweiten A-Lauf überlappen die Intervalle. Keine der vorab festgelegten Prüfungen ergab disjunkte Intervalle.

Physikalische Reichweite. Vorhergesagt ist die Statistik eines markierten Punktimpulspaars und einer definierten ersten Detektorantwort. Die modellierte Streuung umfasst den endlich abgetasteten Empfänger und die Linkselektion. Endliche Emissionsprofile, die Dynamik einer realen Quelle, elektromagnetische Ausbreitung, Radio-Phasenanpassung und eine astrophysikalische Festlegung der Dichte bleiben offen. Eine universelle CST-Ankunftszeitstreuung oder ein neues EPTA-Signal lässt sich daraus nicht ableiten.

Prüfpaket. Enthalten sind Protokoll, C++-Simulator, Arb-Herleitungscode, Vergleichsskript, Simulationszähler, ungerundete Zeiten der doppelt registrierten Paare und Prüfsummen. Die Datei `README.md` beschreibt den Nachlauf. Theorie- und Simulationscode importieren einander nicht.

Quellen: F. Dowker, J. Henson und R. D. Sorkin (2010), Phys. Rev. D 82, 104048, Gl. (12), (13), (16)–(18). S. Johnston (2008), Class. Quantum Grav. 25, 202001. A. Maurer und M. Pontil (2009), Empirical Bernstein Bounds and Sample Variance Penalization, Satz 4.